

Акустическая геометрия и динамика звуковых лучей в релятивистской сферической аккреции

Alexander V. Semyannikov

Independent Researcher

Abstract

В аналоговой гравитации звуковые волны в движущейся жидкости распространяются по нулевым геодезическим эффективной искривлённой метрики, что даёт контролируруемую постановку для изучения физики горизонтов в астрофизической аккреции. Релятивистская акустическая метрика для сферической аккреции хорошо известна и использовалась в исследованиях устойчивости и квазинормальных мод, однако геометрической оптике звуковых лучей в течении Мишеля до сих пор уделялось мало систематического внимания. Мы строим акустическую метрику идеальной жидкости, аккрецирующей на чёрную дыру Шварцшильда (течение Мишеля), и рассматриваем высокочастотные звуковые лучи как её нулевые геодезические. Из линеаризованной системы уравнений непрерывности – Эйлера – энергии мы выделяем причинные поверхности геометрии – акустический горизонт (совпадающий со звуковой точкой), поверхность стационарного предела и эргообласть – и выводим обобщённое уравнение Бине, разделяющее отклонение луча на вклады Эйнштейна, рефракции и акустического ветра. Фактор локального замедления позволяет сравнить акустическую и вакуумную задержки Шапиро, локализовать акустическую фотонную сферу и связать аналоговый масштаб Хокинга с гидродинамическими градиентами. Результаты для политропных индексов $\gamma = 4/3$ и $5/3$ показывают, как термодинамические параметры и параметры потока аккреции входят в акустическое линзирование, временную задержку и аналоговую температуру Хокинга, давая геометрическую основу для будущих исследований акустических, вихревых и энтропийных мод конечной частоты.

Keywords: акустическая метрика, аналоговая гравитация, аккреция Мишеля, задержка Шапиро, звуковые лучи, акустический горизонт, фотонная сфера, температура Хокинга

1. Введение

Аккреция на чёрные дыры – центральный процесс в астрофизике высоких энергий: поток вещества на компактный объект формирует электромагнитное излучение, питает активные ядра галактик и даёт одну из немногих лабораторий, в которых сильная гравитация может исследоваться наблюдательно [1]. Наряду с геометрией самого пространства – времени *гидродинамика* аккрецирующей жидкости поддерживает независимую причинную структуру для звука. В движущейся среде акустические возмущения распространяются так, как если бы они жили на эффективной лоренцевой геометрии – *акустической метрике*, – чьи нулевые конусы определяют звуковые горизонты, эргообласти и, в подходящих режимах, аналоги излучения Хокинга [2, 3, 4]. Это соответствие аналоговой гравитации связывает, таким образом, два на первый взгляд далёких предмета: теорию

волновых уравнений в искривлённом пространстве – времени и астрофизику трансзвуковой аккреции.

Классическое ньютоново описание стационарной сферической аккреции принадлежит Бонди [5]. Его общерелятивистский аналог на фоне Шварцшильда – течение Мишеля [6] – представляет собой стационарное, сферически симметричное, адиабатическое решение, проходящее через звуковую точку и становящееся сверхзвуковым вблизи горизонта событий. Линейные акустические возмущения таких течений описываются скалярным волновым уравнением на эффективной метрике, построенной из фонового пространства – времени, 4-скорости жидкости и локальной скорости звука. Версия этой конструкции уже присутствует в анализе Монкрифа устойчивости сферической аккреции на чёрную дыру Шварцшильда [7]; релятивистская акустическая геометрия была затем систематизирована Биличем [8] и помещена в более широкий контекст аналоговой гравитации Виссером [3], а также Барсело, Либерати и Виссером [4].

В этой постановке большая часть работ по аккреции Мишеля сосредоточена на самом волновом уравнении: глобальной устойчивости вне звукового горизонта, энергетических оценках и спектре квазинормальных акустических колебаний [7, 9], а аналоговое излучение Хокинга недавно было переосмыслено как процесс туннелирования [10]. Комплементарная линия работ выражает акустическую поверхностную гравитацию – и, следовательно, аналоговую температуру Хокинга – непосредственно через переменные аккреции для релятивистских течений на чёрную дыру Шварцшильда, как для дисков, так и для сферической и изотермической аккреции [11, 12, 13]. Лучевые свойства акустических метрик – отклонение, задержка и фотонная («фононная») сфера – также изучались, но преимущественно в других аналоговых постановках: низкоразмерных и медленно вращающихся акустических дырах [14, 15], конденсатах Бозе – Эйнштейна [16] и модельных метриках на искривлённом фоне [17]. Вместе они устанавливают акустическую геометрию аккреции Мишеля как подлинную астрофизическую аналоговую чёрную дыру, но не доходят до единой геометрико-оптической феноменологии *звуковых лучей* – высокочастотных нулевых геодезических акустической метрики – для релятивистского адиабатического течения Мишеля, столь же детальной, как соответствующее описание световых лучей в вакуумном пространстве – времени Шварцшильда.

В вакуумной теории нулевые геодезические лежат в основе гравитационного линзирования, фотонной сферы и временной задержки Шапиро [18]. Те же вопросы возникают и для звуковых лучей, но теперь ответы зависят от термодинамического состояния потока – его уравнения состояния, асимптотической скорости звука и положения звуковой точки, – а также от фоновой гравитации. Для релятивистской аккреции Мишеля эти вопросы на уровне лучей – силы, отклоняющие звуковой луч, акустическая задержка Шапиро, смещение акустической фотонной сферы и поверхностная гравитация звукового горизонта – ещё не сведены в единую количественную картину, связанную с термодинамикой потока.

Настоящая статья восполняет этот пробел. Мы строим релятивистскую акустическую метрику идеальной жидкости в стационарной аккреции Мишеля на чёрную дыру Шварцшильда и изучаем её высокочастотные звуковые лучи как нулевые геодезические эффективного пространства – времени. А именно, мы:

- определяем акустический горизонт, поверхность стационарного предела и эргообласть и проверяем, что горизонт совпадает со звуковой точкой Мишеля;
- выводим обобщённое уравнение Бине, разлагающее отклонение луча на силы Эйнштейна, рефракции и акустического ветра, и численно оцениваем эти вклады для политропных индексов $\gamma = 4/3$ и $5/3$;

- вводим фактор локального замедления $n_{\pm} = f/|v_{\pm}|$ и используем его для сравнения акустической и вакуумной задержек Шапиро вдоль радиальных лучей;
- локализуем акустическую фотонную сферу, описываем связанный с ней барьер захвата и выражаем поверхностную гравитацию звукового горизонта через гидродинамические градиенты, отделяя кинематическое содержание аналогии с температурой Хокинга от чисто формального.

Статья организована следующим образом. В разд. 2 напоминаются термодинамика релятивистской идеальной жидкости и линеаризованная система уравнений непрерывности – Эйлера – энергии, приводящая к акустическому волновому уравнению. В разд. 3 строится акустическая метрика аккреции Мишеля и анализируются её причинные поверхности. В разд. 4 развивается геометрическая оптика звуковых лучей: сохраняющиеся величины, обобщённое уравнение Бине, акустическая задержка Шапиро и акустическое линзирование. В разд. 5 обсуждаются поверхностная гравитация и область применимости аналоговой температуры Хокинга. В разд. 6 суммируются результаты и кратко указываются возможные расширения на пространственную устойчивость акустических, вихревых и энтропийных мод – возмущений конечной частоты, которые, в отличие от высокочастотных звуковых лучей, не распространяются на акустическом нулевом конусе.

2. Релятивистская жидкость и акустические возмущения

В этом разделе собраны термодинамические и гидродинамические элементы, необходимые для определения акустической метрики. Повсюду используется сигнатура метрики $\mathfrak{s} = (-, +, +, +)$, так что 4-скорость жидкости удовлетворяет условию

$$u_{\mu}u^{\mu} = -1. \quad (1)$$

Все величины ниже безразмерны: пространственно – временные координаты измеряются в единицах гравитационного радиуса $r_g = 2GM/c^2$, 4-скорость и скорость звука – в единицах c , а термодинамические переменные нормированы на свои асимптотические покоящиеся масштабы в стандартном соглашении течения Мишеля [6, 7]. Ортогональные проекции на систему покоя жидкости выполняются с помощью

$$\Delta_{\nu}^{\mu} = \delta_{\nu}^{\mu} + u^{\mu}u_{\nu}. \quad (2)$$

2.1. Термодинамика идеальной жидкости

Среда моделируется как идеальная жидкость в локальном термодинамическом равновесии. Безразмерная удельная энтальпия равна

$$h = \frac{p + \epsilon}{n}, \quad (3)$$

где p , ϵ и n – безразмерные давление, плотность энергии и барионная плотность числа частиц. Первое начало термодинамики,

$$dh = T dS + n^{-1} dp, \quad (4)$$

для адиабатического течения ($S = \text{const}$) сводится к

$$dp = n dh. \quad (5)$$

Вместе с (3) это даёт тождество $d\epsilon = h dn$: в адиабатическом процессе изменение плотности энергии обусловлено исключительно изменением плотности частиц, причём каждая добавленная частица вносит свою полную удельную энтальпию.

Локальная скорость звука определяется изэнтропической производной

$$a^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \epsilon} \right)_s = \frac{1}{h} \frac{dp}{dn}. \quad (6)$$

Термодинамику замыкаем политропным уравнением состояния $p = Kn^\gamma$. Интегрирование (5) тогда даёт

$$h = 1 + \frac{\gamma K}{\gamma - 1} n^{\gamma-1}, \quad (7)$$

а подстановка в (6) приводит к

$$a^2 = \frac{K\gamma n^{\gamma-1}}{1 + \frac{\gamma K}{\gamma - 1} n^{\gamma-1}}. \quad (8)$$

В холодном нерелятивистском пределе $h \rightarrow 1$ восстанавливается ньютоново соотношение $a^2 \approx K\gamma n^{\gamma-1}$. В ультрарелятивистском пределе $n \rightarrow \infty$ возникает универсальная граница $a^2 \rightarrow \gamma - 1$; причинность ($a^2 \leq 1$) поэтому требует $\gamma \leq 2$, а стандартное значение для горячей плазмы $\gamma = 4/3$ даёт $a^2 \rightarrow 1/3$.

Для дальнейшего использования запишем также конформный фактор акустической метрики, выраженный через одну лишь локальную скорость звука

$$\Omega^2 = \frac{n}{h} \implies \Omega^2 = C a^{\frac{2}{\gamma-1}} \left(\frac{\gamma - 1}{\gamma - 1 - a^2} \right)^{\frac{2-\gamma}{\gamma-1}}, \quad (9)$$

где $C = (K\gamma)^{-1/(\gamma-1)}$ фиксируется энтропией потока. Глобальная константа C сокращается в условии нулевого интервала и потому не влияет на кинематику звуковых лучей.

2.2. Уравнения гидродинамики

Сохранение числа частиц выражается уравнением непрерывности

$$\nabla_\mu (n u^\mu) = 0. \quad (10)$$

Ковариантное сохранение тензора энергии – импульса идеальной жидкости,

$$T_\nu^\mu = nh u^\mu u_\nu + p \delta_\nu^\mu, \quad \nabla_\mu T_\nu^\mu = 0, \quad (11)$$

вместе с (10) и (5) приводит к релятивистскому уравнению Эйлера

$$h u^\mu \nabla_\mu u_\nu + \Delta_\nu^\mu \nabla_\mu h = 0. \quad (12)$$

Вводя релятивистскую 2-форму завихрённости

$$\omega_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu (h u_\nu) - \partial_\nu (h u_\mu) \quad (13)$$

и допуская ненулевой градиент энтропии, переписываем (12) в форме Лихнеровича – Крокко

$$u^\mu \omega_{\mu\nu} = T \partial_\nu S. \quad (14)$$

Наконец, проекция $\nabla_\mu T_\nu^\mu = 0$ вдоль потока эквивалентна адвекции энтропии,

$$u^\mu \partial_\mu S = 0. \quad (15)$$

Триада (10)–(14)–(15) замыкает динамику идеальной жидкости. При линеаризации она разбивает спектр возмущений на три семейства взаимно независимой природы: акустические, вихревые и энтропийные моды [7]. Лишь первое из них распространяется на акустическом нулевом конусе и развивается ниже; два остальных выходят за рамки настоящей геометрической оптики и потребовали бы отдельного волнового анализа пространственной устойчивости.

2.3. Линейные возмущения и акустическое волновое уравнение

Представим каждое поле как фоновое значение плюс поправку первого порядка,

$$h \rightarrow h + \delta h, \quad u^\mu \rightarrow u^\mu + \delta u^\mu, \quad n \rightarrow n + \delta n, \quad S \rightarrow S + \delta S. \quad (16)$$

Из (5) и (6) возмущения плотности и энтальпии связаны соотношением

$$\delta n = \frac{n}{a^2 h} \delta h, \quad (17)$$

а линеаризация (1) накладывает условие ортогональности $u_\mu \delta u^\mu = 0$. Линеаризованное уравнение непрерывности тогда принимает вид

$$\nabla_\mu \left(n \left[\delta u^\mu + \frac{u^\mu}{h a^2} \delta h \right] \right) = 0. \quad (18)$$

Фон полагаем гомоэнтропическим ($\nabla_\mu S = 0$) и безвихревым ($\omega_{\mu\nu} = 0$). Определяя возмущённый обобщённый импульс

$$w_\mu \equiv \delta(h u_\mu) = h \delta u_\mu + u_\mu \delta h \quad (19)$$

и его завихрённость $\delta\omega_{\mu\nu} = \partial_\mu w_\nu - \partial_\nu w_\mu$, записываем линеаризованное уравнение Эйлера (14) в виде

$$u^\mu \delta\omega_{\mu\nu} = T \partial_\nu \delta S. \quad (20)$$

Отсюда следуют три взаимоисключающих случая:

- *Акустические моды:* $\delta S = 0$ и $\delta\omega_{\mu\nu} = 0$. Тогда w_μ точна, $w_\mu = \partial_\mu \delta\psi$, и (20) выполняется тождественно.
- *Вихревые моды:* $\delta S = 0$, но $\delta\omega_{\mu\nu} \neq 0$; возмущение завихрённости «вморожено» в поток.
- *Энтропийные моды:* $\delta S \neq 0$, причём градиент энтропии выступает источником в (20).

Линеаризация (15) на гомоэнтропическом фоне даёт чистую адвекцию возмущения энтропии, $u^\mu \partial_\mu \delta S = 0$. Для адиабатического акустического сектора $\delta S = 0$ это уравнение пусто, а термодинамическая связь (17) замыкает систему.

Для акустических мод сам фон потенциален, $h u_\mu = \partial_\mu \psi$, и линеаризованное соотношение

$$h \delta u_\mu + u_\mu \delta h = \partial_\mu \delta\psi \quad (21)$$

выражает все гидродинамические поля первого порядка через один скаляр. Свёртка с u^μ с учётом ортогональности даёт

$$\delta h = -u^\mu \partial_\mu \delta\psi, \quad (22)$$

а проектор (2) приводит к

$$h \delta u_\mu = \Delta_\mu^\nu \partial_\nu \delta\psi. \quad (23)$$

Подстановка (22) и (23) в (18) даёт компактное волновое уравнение

$$\nabla_\mu (\mathcal{G}^{\mu\nu} \partial_\nu \delta\psi) = 0, \quad (24)$$

в котором контравариантная акустическая метрика имеет вид

$$\mathcal{G}^{\mu\nu} = \Omega^2 \eta^{\mu\nu}, \quad \eta^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} + \alpha u^\mu u^\nu, \quad (25)$$

с параметром увлечения $\alpha = 1 - a^{-2}$ и конформным фактором (9). Ковариантный аналог есть

$$\mathcal{G}_{\mu\nu} = \Omega^{-2} \eta_{\mu\nu}, \quad \eta_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} - \beta u_\mu u_\nu, \quad (26)$$

где $\beta \equiv \alpha/(1 - \alpha) = a^2 - 1$. Важно, что $\eta_{\mu\nu}$ не получается простым опусканием индексов у $\eta^{\mu\nu}$ с помощью фоновой метрики $g_{\mu\nu}$: обращение суммы $g^{\mu\nu} + \alpha u^\mu u^\nu$ порождает нелинейную поправку к коэффициенту при $u_\mu u_\nu$. Конструкция (25)–(26) представляет собой релятивистскую акустическую геометрию Билича [8], уже неявно присутствовавшую в анализе устойчивости Монкрифа [7] и помещённую в более широкий контекст аналоговой гравитации Виссером [3]. Высоочастотные звуковые лучи – это нулевые геодезические $\mathcal{G}_{\mu\nu}$; их причинная структура на фоне Мишеля составляет предмет следующего раздела.

3. Акустическая геометрия аккреции Мишеля

Специализируем теперь акустическую метрику разд. 2 на стационарную, сферически симметричную, адиабатическую аккрецию на чёрную дыру Шварцшильда – течение Мишеля [6]. Цель – выписать явные компоненты $\mathcal{G}_{\mu\nu}$ и идентифицировать её причинные поверхности: акустический горизонт событий, поверхность стационарного предела и разделяющую их эргообласть.

3.1. Фоновое пространство – время Шварцшильда

Фоновый интервал имеет вид

$$ds^2 = -f dt^2 + f^{-1} dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2), \quad (27)$$

с безразмерной lapse-функцией

$$f = 1 - r^{-1}. \quad (28)$$

В матричной записи

$$g^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -f^{-1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^{-2} \sin^{-2} \theta \end{pmatrix}, \quad g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}. \quad (29)$$

Стационарность и сферическая симметрия означают, что каждый фоновый скаляр зависит только от r , а угловые компоненты 4-скорости обращаются в нуль. Записывая

$$u^\mu = (\vartheta, v, 0, 0), \quad (30)$$

получаем ковариантные компоненты $u_\mu = (-f\vartheta, f^{-1}v, 0, 0)$, а нормировка (1) принимает вид

$$-u_t = f\vartheta = \sqrt{f + v^2}, \quad (31)$$

связывая временную компоненту с радиальной 3-скоростью потока. Физическая скорость, измеряемая статическим наблюдателем,

$$V = \frac{|v|}{\sqrt{f + v^2}}, \quad (32)$$

входит в число Маха $\mathcal{M} = V/a$, используемое ниже.

Сам фон Мишеля фиксируется двумя интегралами движения. Непрерывность даёт барионный поток $r^2 n v = \text{const}$ ($v < 0$ при аккреции), а адиабатическая проекция $\nabla_\mu T_\nu^\mu = 0$ интегрируется в релятивистский интеграл Бернулли

$$h\sqrt{f + v^2} = h_\infty. \quad (33)$$

Вместе с политропным замыканием разд. 2 эти соотношения определяют профили $v(r)$, $a(r)$ и $n(r)$, как только заданы асимптотическая скорость звука a_∞ и показатель адиабаты γ [6, 1].

3.2. Акустический метрический тензор

Подставляя (29) и (30) в ковариантное ядро (26), получаем

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -f(1 + \beta f\vartheta^2) & \beta\vartheta v & 0 & 0 \\ \beta\vartheta v & f^{-1}(1 - \beta f^{-1}v^2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}. \quad (34)$$

Полная ковариантная акустическая метрика есть $\mathcal{G}_{\mu\nu} = \Omega^{-2}\eta_{\mu\nu}$. Соответствующее контравариантное ядро имеет вид

$$\eta^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -f^{-1} + \alpha\vartheta^2 & \alpha\vartheta v & 0 & 0 \\ \alpha\vartheta v & f + \alpha v^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^{-2} \sin^{-2} \theta \end{pmatrix}, \quad (35)$$

Компоненты η^{rr} и η^{tr} из (35) управляют радиальными характеристиками и акустическим увлечением системы отсчёта. Поскольку звуковые лучи – нулевые геодезические $\mathcal{G}_{\mu\nu}$, они инвариантны относительно конформных перемасштабирований

$$\mathcal{G}_{\mu\nu} k^\mu k^\nu = 0 \quad \implies \quad \eta_{\mu\nu} k^\mu k^\nu = 0, \quad (36)$$

так что геометрия акустического светового конуса – а значит, и все траектории лучей – полностью фиксируется ядром $\eta_{\mu\nu}$. Конформный фактор Ω^2 вновь появляется лишь в амплитуде волны и в формальной площади горизонта, но не в траекториях лучей и не в поверхностной гравитации; последняя строится из конформно инвариантной v_+ .

3.3. Акустический горизонт, стационарный предел и эргообласть

Акустический горизонт событий $r = r_a$ – односторонняя мембрана для звука. Он формируется там, где поток становится звуковым или сверхзвуковым, что эквивалентно обращению в нуль радиальной компоненты ядра:

$$\eta^{rr}(r_a) = 0 \implies r_a = [1 + \alpha(r_a) v^2(r_a)]^{-1}. \quad (37)$$

При $r < r_a$ все характеристики волнового уравнения направлены внутрь: сигнал против потока либо сносится к чёрной дыре ($|v| > a$), либо «вмораживается» в жидкость ($|v| = a$).

Поверхность акустического стационарного предела $r = r_{\text{asl}}$ определяется обращением в нуль временной компоненты ядра,

$$\eta^{tt}(r_{\text{asl}}) = 0 \implies r_{\text{asl}} = \frac{\alpha(r_{\text{asl}}) v^2(r_{\text{asl}})}{\alpha(r_{\text{asl}}) v^2(r_{\text{asl}}) - 1}. \quad (38)$$

Внутри $r < r_{\text{asl}}$ стационарная акустическая мода существовать не может: статическому наблюдателю пришлось бы двигаться против потока со сверхзвуковой скоростью. Приравнение (37) и (38) потребовало бы $a^2 < 0$, что невозможно для устойчивой среды. Следовательно, две поверхности никогда не совпадают,

$$r_a \neq r_{\text{asl}}, \quad (39)$$

а конечная оболочка между ними составляет акустическую эргообласть (эргосферу) [3, 8].

Центральный структурный факт аккреции Мишеля состоит в том, что акустический горизонт в точности совпадает со звуковой критической точкой фонового течения. Из интегралов непрерывности и Бернулли следует уравнение для радиального градиента dv/dr вида N/D ; гладкий трансзвуковой переход через $r = r_c$ требует одновременного обращения в нуль числителя и знаменателя [1], что даёт стандартные условия критической точки

$$v_c^2 = \frac{1}{4r_c}, \quad a_c^2 = \frac{1}{4r_c - 3} = \frac{v_c^2}{1 - 3v_c^2}. \quad (40)$$

Подстановка этих значений в η^{rr} из (35) даёт

$$1 - a_c^{-2} = 4(1 - r_c), \quad (1 - a_c^{-2})v_c^2 = -f_c, \quad (41)$$

и поэтому

$$\eta^{rr}(r_c) = f_c - f_c = 0. \quad (42)$$

Следовательно, $r_a = r_c$: поверхность, на которой аккреционный поток становится звуковым, и есть акустический горизонт событий. Оболочка $1 < r < r_a$ сверхзвуковая ($\eta^{rr} < 0$) и заканчивается на гравитационном горизонте $r = 1$.

Интеграл Бернулли (33), вычисленный в звуковой точке, связывает a_∞ с радиусом горизонта r_a ; типичные значения собраны в табл. 1. Для холодного асимптотического газа ($a_\infty \ll 1$) акустический горизонт лежит далеко от чёрной дыры, в ньютоновой области ($r_a \sim a_\infty^{-2} \gg 1$), тогда как релятивистские эффекты сосредоточены в глубоко сверхзвуковой зоне $1 < r \ll r_a$. Эти радиусы удовлетворяют стандартному условию критической точки Мишеля и воспроизводят звуковые радиусы Michel/Shapiro–Teukolsky для тех же (γ, a_∞) [6, 1], а само отождествление $r_a = r_c$ следует из акустической метрики Moncrief и Bilić [7, 8]. Эти работы и последующий QNM-анализ Chaverra, Morales и Sarbach [9] сосредоточены на волновом уравнении; мы дополняем их феноменологией геометрической оптики того же фона – разложением сил, акустическими диагностиками Шапиро,

сдвигом фотонной сферы и поверхностными гравитациями (разд. 4–5). Количественный лучевой анализ следующего раздела проводится для представительного случая $a_\infty = 0.1$ при $\gamma = 4/3$ и $5/3$.

Все приведённые ниже численные результаты опираются на фоновые профили $v(r)$, $a(r)$, $n(r)$, которые находят из двух интегралов Мишеля – барионного потока $r^2 n v = \text{const}$ и соотношения Бернулли (33) – интегрируя внутрь от большого радиуса, где дозвуковая ветвь однозначна ($v \rightarrow 0$, $a \rightarrow a_\infty$). Это снимает неоднозначность выбора ветви в звуковой точке, где оба корня сливаются. Акустическую фотонную сферу r_{aph} находим как максимум барьера захвата $U(r) = a^2 \eta^{rr} / r^2$, а поверхностную гравитацию – по (61) и проверяем её прямым наклоном $\frac{1}{2} dv_+ / dr|_{r_a}$: оба способа согласуются лучше чем на один процент. Дополнительно схема воспроизводит вакуумные пределы $v_\pm = \pm f$, $\kappa = \frac{1}{2}$ и $d^2 \varrho / d\phi^2 + \varrho = \frac{3}{2} \varrho^2$, а её значения при $a_\infty = 0.1$ из табл. 5 совпадают с отдельными таблицами при том же значении.

4. Динамика звуковых лучей

В высокочастотном пределе акустические возмущения распространяются вдоль нулевых геодезических $\mathcal{G}_{\mu\nu}$ – акустического аналога световых лучей в вакууме [3, 4]. Отклонение лучей, временную задержку и акустические фотонные сферы уже изучали в ряде аналоговых систем – низкоразмерных и медленно вращающихся акустических дырах [14, 15], конденсатных аналогах [16] и модельных метриках на искривлённом фоне [17], – но не для релятивистской аккреции Мишеля с явным разложением отклоняющей силы. Ниже мы развиваем эту геометрическую акустику: сохраняющиеся энергия и угловой момент, обобщённое уравнение Бине с разложением на силы Эйнштейна, рефракции и ветра, акустическая задержка Шапиро и смещение акустической фотонной сферы.

4.1. Нулевые геодезические и сохраняющиеся величины

Поскольку фон Мишеля стационарен и сферически симметричен, два вектора Киллинга ∂_t и ∂_ϕ наделяют каждый звуковой луч сохраняющимися энергией и угловым моментом, сводя его распространение к эффективной радиальной задаче. Сами лучи – нулевые геодезические акустической метрики,

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = 0, \quad (43)$$

с волновым вектором $k^\mu = dx^\mu / d\lambda$. Стационарность $\mathcal{G}_{\mu\nu}$ даёт сохраняющуюся по Киллингу энергию

$$k_t = \mathcal{G}_{t\mu} k^\mu = -E = \text{const}, \quad (44)$$

где минус следует из сигнатуры (1) и требования положительности физической энергии. Поскольку $\mathcal{G}_{rt} \neq 0$,

$$\frac{dt}{d\lambda} = -\frac{1}{\mathcal{G}_{tt}} \left(E + \mathcal{G}_{rt} \frac{dr}{d\lambda} \right), \quad (45)$$

так что координатное время вдоль луча жёстко связано с его радиальным движением: движущаяся жидкость делает $\mathcal{G}_{rt} \neq 0$, и втекающий поток увлекает луч вперёд по t – акустический аналог увлечения систем отсчёта.

Второй вектор Киллинга, ∂_ϕ , аналогично сохраняет угловой момент. Ограничиваясь без потери общности экваториальной плоскостью $\theta = \pi/2$ (сохраняемой θ -компонентой (43)), получаем

$$k_\phi = \mathcal{G}_{\phi\phi} \frac{d\phi}{d\lambda} = L = \text{const}. \quad (46)$$

Их отношение $b = L/E$ – прицельный параметр, маркирующий каждый луч в точности как в вакуумном линзировании.

При фиксированных E и L условие нулевого интервала (36) сводится к единственному уравнению для радиального движения,

$$\mathcal{G}_{tt} \left(\frac{dt}{d\lambda} \right)^2 + 2\mathcal{G}_{tr} \frac{dt}{d\lambda} \frac{dr}{d\lambda} + \mathcal{G}_{rr} \left(\frac{dr}{d\lambda} \right)^2 + \frac{L^2}{\mathcal{G}_{\phi\phi}} = 0. \quad (47)$$

Это – основное уравнение для анализируемых ниже траекторий. Для радиальных лучей ($L = 0$) оно сводится к квадратному уравнению для координатной скорости $v = dr/dt$,

$$\mathcal{G}_{rr}v^2 + 2\mathcal{G}_{rt}v + \mathcal{G}_{tt} = 0. \quad (48)$$

Используя (34) и нормировку 4-скорости, конформный фактор сокращается, а корни сводятся к

$$v_{\pm} = \frac{-\beta v \pm a}{f - \beta v^2} f^2. \quad (49)$$

Ветвь v_+ – исходящий луч (против аккреционного ветра); v_- – входящий. В вакуумном пределе $a \rightarrow 1$, $\beta \rightarrow 0$ восстанавливается $v_{\pm} = \pm f$. Акустический горизонт – в точности поверхность «вмораживания» $v_+ = 0$, эквивалентная (37). Нерадиальные лучи, формирующие картину линзирования и акустическую фотонную сферу, описываются выводимым далее уравнением Бине.

4.2. Обобщённое уравнение Бине

Общие, нерадиальные лучи естественнее всего описывать как орбиты по углу ϕ . Переходя к $\varrho = 1/r$ и исключая аффинный параметр между условием нулевого интервала и сохраняющимся $b = L/E$, получаем первый интеграл Бине

$$\left(\frac{d\varrho}{d\phi} \right)^2 = \frac{1}{b^2 a^2} - \varrho^2 \eta^{rr}. \quad (50)$$

Конформный фактор снова выпадает; дифференцирование по ϕ даёт уравнение Бине второго порядка

$$\frac{d^2\varrho}{d\phi^2} + \varrho = \underbrace{\frac{3}{2}\varrho^2}_{F_E} + \underbrace{\frac{1}{2b^2} \frac{d}{d\varrho} \left(\frac{1}{a^2} \right)}_{F_R} - \underbrace{\frac{1}{2} \frac{d}{d\varrho} (\alpha v^2 \varrho^2)}_{F_W}. \quad (51)$$

В вакууме ($a \rightarrow 1$) оно сводится к стандартному шварцшильдовскому соотношению $d^2\varrho/d\phi^2 + \varrho = \frac{3}{2}\varrho^2$. В общем случае правая часть распадается на три конкурирующие силы:

- F_E – отклонение Эйнштейна (вакуумная кривизна);
- F_R – акустическая рефракция от градиентов $a(r)$; для потока, нагревающегося к центру, этот вклад фокусирует лучи внутрь;
- F_W – сила акустического ветра от радиальной аккреции; для дозвукового течения $\alpha < 0$, поэтому этот член часто противодействует гравитационной фокусировке и смещает радиус захвата относительно вакуума.

Это разложение – аналитическое ядро лучевого анализа: оно явно показывает, какой эффект отклоняет данный луч. Численное интегрирование (51) для течения Мишеля при $a_\infty = 0.1$ (рис. 1–2) показывает, что лучи с $b < b_c$ наматываются на акустический горизонт, тогда как лучи с $b > b_c$ рассеиваются, огибая акустическую фотонную сферу r_{aph} . Критический прицельный параметр b_c фиксируется максимумом барьера захвата

$$U(r) = a^2 \eta^{rr} / r^2, \quad (52)$$

через условие поворота $1/b^2 = U(r)$. Вдоль критического луча три силы конкурируют: вблизи горизонта доминирует ветровой вклад $-F_W$, рефракция F_R на всём протяжении отталкивающая, а F_E спадает как r^{-2} . Их сумма $\Sigma = F_E + F_R - F_W$ положительна при r_a и меняет знак в точке $r_0 > r_{\text{aph}}$ (табл. 2). Для $\gamma = 5/3$ находим $r_a \approx 4.38$, $r_{\text{aph}} \approx 6.10$ и $b_c \approx 50$; для более холодного течения $\gamma = 4/3$ масштабы укрупняются до $r_a \approx 14.1$, $r_{\text{aph}} \approx 20.0$ и $b_c \approx 240$.

4.3. Акустическая задержка Шапиро

Помимо отклонения, звуковой луч несёт и временную характеристику – акустический аналог задержки Шапиро. Координатное время прохождения радиального луча между r_1 и r_2 равно

$$t_\pm = \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{v_\pm(r)} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{f - \beta v^2}{f^2(-\beta \vartheta v \pm a)} dr. \quad (53)$$

В вакууме это сводится к классическому интегралу Шапиро $t_\pm = \pm \int f^{-1} dr$ [18]. В акустической геометрии появляются ещё два вклада: гидродинамическая (ветровая) задержка от $\mathcal{G}_{rt} \neq 0$, нарушающая $t_+ = t_-$, и рефракционная задержка от радиальных профилей $a(r)$ и $\beta(r)$.

В интеграле (53) самом по себе доминирует протяжённая однородная дальняя зона; более острый, локальный зонд – коэффициент замедления

$$n_\pm(r) = \frac{f(r)}{|v_\pm(r)|}, \quad (54)$$

показывающий, во сколько раз звуковой луч в данной точке медленнее вакуумного фотона (для которого $|v| = f$). Рис. 3 и табл. 3 показывают $n_\pm$ для течения Мишеля при $a_\infty = 0.1$. Вблизи горизонта ветви расходятся: исходящий луч замерзает ($v_+ \rightarrow 0$, $n_+ \sim 10^3$), а входящий сносится внутрь при конечном n_- . На больших радиусах обе ветви сходятся к плато геометрической оптики $1/a_\infty = 10$.

Для исходящего сигнала, испущенного в r_1 и принятого при $r_{\text{out}} = 200$, избыточная задержка относительно плоского светового времени,

$$\Delta t_+(r_1) = \int_{r_1}^{r_{\text{out}}} \frac{dr}{v_+(r)} - (r_{\text{out}} - r_1), \quad (55)$$

превышает вакуумный аналог на факторы $R = \Delta t_+^{\text{ac}} / \Delta t_+^{\text{vac}} \sim 10^2$ – 10^3 , тогда как отношение полных времён пролёта $\mathcal{T} = t_+^{\text{ac}} / t_+^{\text{vac}}$ остаётся близким к $1/a_\infty$. Геометро-оптическая часть $\mathcal{T} \approx 10$ практически не зависит от γ ; гидродинамическое «вмораживание», видимое в n_+/n_- и в R , сильнее для $\gamma = 4/3$, чья звуковая точка лежит дальше. И отклонение из предыдущей подсекции, и найденная здесь временная задержка формируют картину линзирования и акустическую фотонную сферу, к которым мы теперь переходим.

4.4. Акустическое линзирование и фотонная сфера

Рассеиваемые лучи группируются вокруг единственной неустойчивой круговой орбиты – акустической фотонной сферы, задающей край акустической тени. В вакуумном пространстве – времени Шварцшильда эта орбита находится при $r_{\text{ph}} = 3/2$; в акустической геометрии условия круговой орбиты $d\varrho/d\phi = d^2\varrho/d\phi^2 = 0$, применённые к (50)–(51), смещают её к r_{aph} . Линеаризация около вакуумной точки $\varrho_{\text{ph}} = 2/3$ разделяет сдвиг на рефракционный и ветровой вклады,

$$\delta\varrho = \underbrace{\frac{2}{27} \frac{d\beta}{d\varrho}\bigg|_{\text{ph}}}_{\delta F_{\text{R}}} + \underbrace{\frac{2}{3} \left(\beta_{\text{ph}} v_{\text{ph}}^2 + \frac{1}{3} \frac{d(\beta v^2)}{d\varrho}\bigg|_{\text{ph}} \right)}_{-\delta F_{\text{W}}}, \quad (56)$$

и поэтому

$$r_{\text{aph}} \approx \frac{3}{2} \left(1 - \frac{3}{2} \delta\varrho \right). \quad (57)$$

Эти два вклада действуют в противоположные стороны: рефракция ($d\beta/d\varrho|_{\text{ph}} > 0$ для потока, нагревающегося внутрь) стремится сжать акустическую тень, тогда как дозвуковой ветер ($\beta_{\text{ph}} < 0$) выталкивает r_{aph} наружу. Для течения Мишеля при $a_{\infty} = 0.1$ побеждает ветер, давая существенный сдвиг наружу: $r_{\text{aph}} \approx 6.10$ для $\gamma = 5/3$ и $r_{\text{aph}} \approx 20.0$ для $\gamma = 4/3$ против вакуумного значения 1.5. Тень, таким образом, задаётся r_{aph} – эквивалентно максимумом барьера (52) – а не самим горизонтом, и несёт прямой отпечаток термодинамического состояния аккреционного потока. Примечательно, что хотя и r_{a} , и r_{aph} сильно меняются с a_{∞} , их отношение остаётся почти постоянным во всём диапазоне табл. 5 и рис. 4 (справа): $r_{\text{aph}}/r_{\text{a}} \approx 1.39$ для $\gamma = 5/3$ и ≈ 1.42 для $\gamma = 4/3$ – акустическая фотонная сфера следует за горизонтом с фиксированным множителем, задаваемым в основном уравнением состояния. Тот же горизонт ещё и излучает – его поверхностная гравитация и связанная с ней аналоговая температура Хокинга рассматриваются в следующем разделе.

5. Поверхностная гравитация и аналоговая температура Хокинга

Акустический горизонт $r = r_{\text{a}}$, определяемый условием $\eta^{rr}(r_{\text{a}}) = 0$, является необходимым кинематическим элементом для аналога излучения Хокинга при условии стационарности и адиабатичности фона. В квантовой теории поля на эффективном пространстве – времени горизонт приводит к спонтанному рождению пар фононов: одна мода уходит на пространственную бесконечность как тепловой поток, а её партнёр (с отрицательной нормой Киллинга) пересекает горизонт и поглощается.

Темп экспоненциального «растягивания» исходящих нулевых лучей вблизи горизонта измеряется поверхностной гравитацией κ . Исходя из координатной скорости исходящего луча (49),

$$v_+(r) = \frac{a - \beta \vartheta v}{f - \beta v^2} f^2, \quad (58)$$

конформно инвариантной и обращающейся в нуль при r_{a} , вводим акустическую черепашую координату $dr_* = dr/v_+(r)$. Вблизи горизонта $v_+(r) \approx (dv_+/dr)|_{r_{\text{a}}}(r - r_{\text{a}})$, поэтому

$$r_* \approx \frac{1}{(dv_+/dr)|_{r_{\text{a}}}} \ln(r - r_{\text{a}}). \quad (59)$$

Сопоставление с канонической формой $r_* \sim (2\kappa)^{-1} \ln(r - r_a)$, лежащей в основе теплового спектра Крускала, даёт инвариантное определение

$$\kappa \equiv \frac{1}{2} \frac{dv_+}{dr} \Big|_{r=r_a}. \quad (60)$$

Поскольку числитель (58) на горизонте обращается в нуль, при дифференцировании вызывает лишь производная этого числителя, и получается замкнутое выражение (используемое для табличных значений и перекрёстно проверенное прямым наклоном v_+)

$$\kappa = \frac{f^2(r_a)}{2[f(r_a) - \beta(r_a)v^2(r_a)]} \frac{d}{dr}(a - \beta\vartheta v) \Big|_{r=r_a}. \quad (61)$$

Таким образом, поверхностная гравитация определяется не самими значениями параметров потока, а *скоростью* пересечения течением звуковой точки: чем круче числитель условия «вмораживания», тем горячее горизонт. В вакуумном пределе $a \rightarrow 1$, $\beta \rightarrow 0$, $r_a \rightarrow 1$ восстанавливается $\kappa = \frac{1}{2}(df/dr)|_{r=1} = \frac{1}{2}$, что в размерных единицах в точности совпадает со шварцшильдовским значением $\kappa_{\text{Sch}} = c^2/(2r_g)$.

Экспоненциальное красное смещение исходящих мод превращает асимптотический вакуум в тепловую ванну фононов с температурой

$$T_H = \frac{\kappa}{2\pi}, \quad (62)$$

или, восстанавливая размерность (r и t измеряются в единицах r_g и r_g/c),

$$k_B T_H = \frac{\hbar c}{2\pi r_g} \kappa. \quad (63)$$

При $\kappa = 1/2$ это воспроизводит классическую температуру Хокинга $k_B T_H = \hbar c^3/(8\pi G M)$. В акустическом случае T_H несёт информацию о термодинамике аккреции: она задаётся градиентами $a(r)$ и профилем течения (ϑ, v) в звуковой точке. Спектр остаётся тепловым в адиабатическом приближении, когда фоновые величины меняются медленно на масштабе тепловой длины волны фонона $\lambda_T \sim \kappa^{-1}$; резкие градиенты порождают отклонения от планковской формы.

Относительно вакуумной поверхностной гравитации Шварцшильда $\kappa_{\text{Sch}} = 1/2$

$$\frac{T_H^{\text{ac}}}{T_H^{\text{vac}}} = 2\kappa(a, \vartheta, v). \quad (64)$$

Большой положительный градиент в (61) (быстрое падение скорости звука или сильное ускорение потока) усиливает излучение по сравнению с вакуумом; гладкие профили могут его подавлять. В отличие от гравитационного горизонта, чья температура фиксирована одной лишь массой чёрной дыры, акустический горизонт обладает «мягкой» термодинамикой, управляемой уравнением состояния и асимптотическими граничными данными. В табл. 4 приведены значения κ , вычисленные из (61) для течения Мишеля при $a_\infty = 0.1$: аналоговый горизонт заметно холоднее вакуумного, $2\kappa = T_H^{\text{ac}}/T_H^{\text{vac}} \approx 2.8 \cdot 10^{-2}$ для $\gamma = 5/3$ и $\approx 7.0 \cdot 10^{-3}$ для $\gamma = 4/3$. Кинематическое определение (60) стандартно в аналоговой гравитации [2, 3] и совпадает с конформно инвариантной поверхностной гравитацией Билича [8], специализированной к радиальному течению. Выражение κ – и, следовательно, T_H – непосредственно через переменные аккреции в звуковой точке следует подходу, развитому для релятивистских аккреционных дисков и для сферических и изотермических

течений на чёрные дыры Шварцшильда [11, 12, 13]; здесь оно проведено для адиабатического политропного течения Мишеля на сетке (γ, a_∞) . Эти табулированные значения (табл. 4–5) количественно задают тот самый масштаб, что управляет акустическим «звоном» (ringdown) этого фона: Chaverra *et al.* [9] обнаружили, что для далеко вынесенного звукового горизонта ($r_a \gg 1$) квазинормальные частоты течения Мишеля масштабируются приближённо как κ , так что записи табл. 5 задают естественную единицу частоты в этом режиме. Эту связь можно сделать количественной. Сопоставление их табулированных фундаментальных частот $s = \sigma + i\omega$ с вычисленной здесь поверхностной гравитацией (их нормировка вдвое больше нашей, $\kappa_{\text{CH}} = 2\kappa$, а наша κ воспроизводит их значения лучше чем на 0.5% в диапазоне $r_a = 3\text{--}30$) даёт не зависящие от соглашения отношения $\text{Re } s \approx -0.77\kappa$ и $\text{Im } s \approx (0.42 + 1.21\ell)\kappa$ при $\ell \geq 1$, почти постоянные для $r_a \gtrsim 10$. Тем самым табулированная κ фиксирует и скорость затухания, и частоту колебаний «звона» течения Мишеля; например, при $a_\infty = 0.1$ ($\kappa = 3.5 \cdot 10^{-3}$, $r_a \approx 14$) дипольная ($\ell = 1$) акустическая мода лежит на $s r_g \approx (-2.7 + 5.7i) \cdot 10^{-3}$. Подавление отражает плавный трансзвуковой переход в далеко вынесенной звуковой точке ($r_a \approx 4.4$ и 14.1 соответственно): более мягкое радиационно-доминированное течение ($\gamma = 4/3$) ускоряется медленнее через звуковую точку, лежащую дальше, что даёт самый холодный горизонт. Это не особенность единственного случая $a_\infty = 0.1$: изменение a_∞ от 0.05 до 0.20 (табл. 5 и рис. 4, слева) показывает монотонный рост κ более чем на порядок по мере того, как асимптотический газ становится горячее, а звуковая точка смещается внутрь к области сильного поля, так что аналоговая температура Хокинга – непрерывная функция асимптотических граничных данных, а не изолированное значение.

Горизонту можно также сопоставить формальную площадь в эффективной геометрии. Угловая часть $\mathcal{G}_{\mu\nu}$, индуцированная на сфере $r = r_a$, даёт

$$\mathcal{A}_a = \oint \sqrt{\mathcal{G}_{\theta\theta}\mathcal{G}_{\phi\phi}} d\theta d\phi = \frac{4\pi r_a^2}{\Omega^2(r_a)}, \quad (65)$$

что является естественным конформным обобщением классической формулы площади горизонта [1]. По аналогии можно записать «энтропию» Бекенштейна – Хокинга $S_a \propto \mathcal{A}_a$, однако аналогию необходимо жёстко ограничить. Температура (62) физически робастна: она следует из кинематики волнового уравнения (24) на эффективной метрике и не требует динамических уравнений для самой $\mathcal{G}_{\mu\nu}$. Напротив, $\mathcal{A}_a$ и любое соотношение Клаузиуса $\delta Q = T_H \delta S_a$ фундаментального статуса здесь не имеют, потому что $\mathcal{G}_{\mu\nu}$ не подчиняется уравнениям Эйнштейна, а $\mathcal{A}_a$ не обязана быть монотонной. Таким образом, акустический горизонт воспроизводит *излучение* Хокинга как кинематический эффект, но не полную термодинамику чёрных дыр.

6. Заключение

Мы построили релятивистскую акустическую геометрию аккреции Мишеля идеальной жидкости на чёрную дыру Шварцшильда и проанализировали высокочастотный звук как нулевые геодезические эффективной метрики $\mathcal{G}_{\mu\nu}$. Исходя из линеаризованной системы уравнений непрерывности – Эйлера – энергии, волновое уравнение для потенциала скорости определяет $\mathcal{G}^{\mu\nu} = \Omega^2(g^{\mu\nu} + \alpha u^\mu u^\nu)$ с $\alpha = 1 - a^{-2}$. На фоне Мишеля акустический горизонт событий в точности совпадает со звуковой критической точкой, $r_a = r_c$, тогда как поверхность стационарного предела остаётся отличной от него и ограничивает подлинную акустическую эргообласть. Сами звуковые радиусы воспроизводят стандартные значения Michel/Shapiro–Teukolsky; развитая здесь феноменология геометрической оптики – разложение сил, диагностики Шапиро, сдвиг фотонной сферы и табулированные

поверхностные гравитации – дополняет существующие анализы волнового уравнения и QNM того же фона.

Геометрическая оптика звуковых лучей управляется обобщённым уравнением Бине, разлагающим отклонение на силы Эйнштейна, рефракции и акустического ветра. Численное интегрирование при $a_\infty = 0.1$ показывает, что вблизи горизонта доминирует ветер, рефракция на всём протяжении отталкивающая, а максимум барьера захвата фиксирует акустическую фотонную сферу, сильно смещённую наружу относительно вакуумного значения $r_{\text{ph}} = 3/2$: $r_{\text{aph}} \approx 6.10$ для $\gamma = 5/3$ и $r_{\text{aph}} \approx 20.0$ для $\gamma = 4/3$. В диапазоне $a_\infty = 0.05\text{--}0.20$ оба радиуса сильно меняются, однако их отношение почти неизменно, $r_{\text{aph}}/r_a \approx 1.39$ ($\gamma = 5/3$) и ≈ 1.42 ($\gamma = 4/3$), так что акустическая тень следует за горизонтом с множителем, задаваемым в основном уравнением состояния. Акустическая задержка Шапиро, диагностируемая локальным замедлением $n_\pm = f/|v_\pm|$, демонстрирует «вмораживание» исходящих лучей на горизонте и сходимость обеих ветвей к плато $1/a_\infty$ на больших радиусах; избыточные задержки превышают вакуумную задержку Шапиро на факторы порядка $10^2\text{--}10^3$.

Поверхностная гравитация на звуковом горизонте выражена через гидродинамические градиенты a , ϑ и v , так что аналоговая температура Хокинга зондирует скорость пересечения потоком звуковой точки. При $a_\infty = 0.1$ горизонт заметно холоднее вакуумного, $2\kappa = T_{\text{H}}^{\text{ac}}/T_{\text{H}}^{\text{vac}} \approx 2.8 \cdot 10^{-2}$ ($\gamma = 5/3$) и $\approx 7.0 \cdot 10^{-3}$ ($\gamma = 4/3$); при увеличении a_∞ поверхностная гравитация κ монотонно растёт более чем на порядок, а звуковая точка смещается внутрь. Сама температура – робастное кинематическое следствие волнового уравнения; формальную площадь горизонта можно записать, однако она не наделяет акустическую геометрию полной термодинамикой Бекенштейна – Хокинга.

В совокупности эти результаты показывают, что термодинамические параметры и параметры потока аккреционного течения входят в акустическое линзирование, временную задержку и аналоговый масштаб Хокинга количественно контролируемым образом. Естественное расширение, оставляемое для будущей работы, – анализ пространственной устойчивости акустических, вихревых и энтропийных мод: возмущений конечной частоты, которые, в отличие от изученных здесь высокочастотных лучей, не распространяются на акустическом нулевом конусе и требуют полного волнового уравнения с нетривиальным конформным фактором.

Благодарности

В работе использована NASA’s Astrophysics Data System. Автор является независимым исследователем и выполнил эту работу без институционального финансирования.

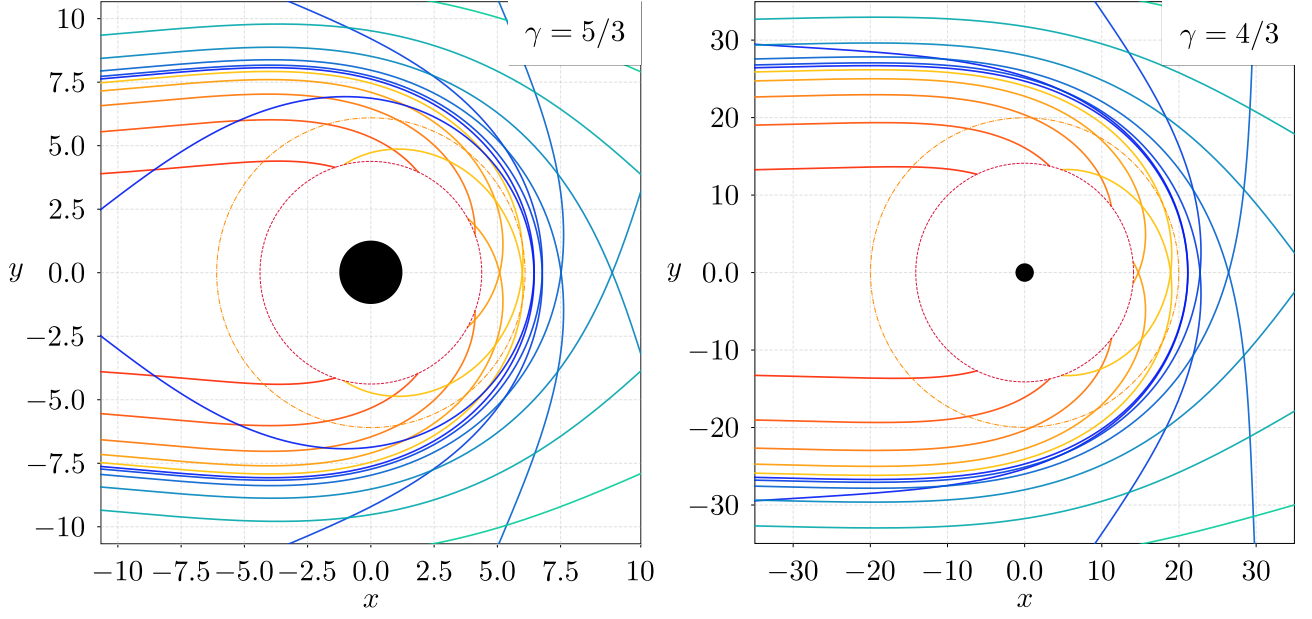


Рис. 1: Траектории звуковых лучей в течении Мишеля при $a_\infty = 0.1$ для одноатомного газа ($\gamma = 5/3$, слева) и радиационно-доминированной плазмы ($\gamma = 4/3$, справа); обратите внимание на разные пространственные масштабы. Захватываемые лучи ($b < b_c$, тёплые цвета от красного к жёлтому) по спирали наматываются на акустический горизонт r_a (малиновый пунктирный круг), тогда как рассеиваемые лучи ($b > b_c$, холодные цвета от синего к голубому) отклоняются, огибая акустическую фотонную сферу r_{aph} (оранжевый штрихпунктирный круг); чёрный диск отмечает гравитационный горизонт $r = 1$. Поскольку более холодное течение $\gamma = 4/3$ становится звуковым дальше, оно раздувает все акустические масштабы в несколько раз ($r_a \approx 14.1$, $r_{\text{aph}} \approx 20.0$, $b_c \approx 240$ против $r_a \approx 4.38$, $r_{\text{aph}} \approx 6.10$, $b_c \approx 50$ для $\gamma = 5/3$), так что обе панели геометрически подобны, но масштаб задаётся уравнением состояния. Характерные радиусы и критический прицельный параметр приведены в табл. 2.

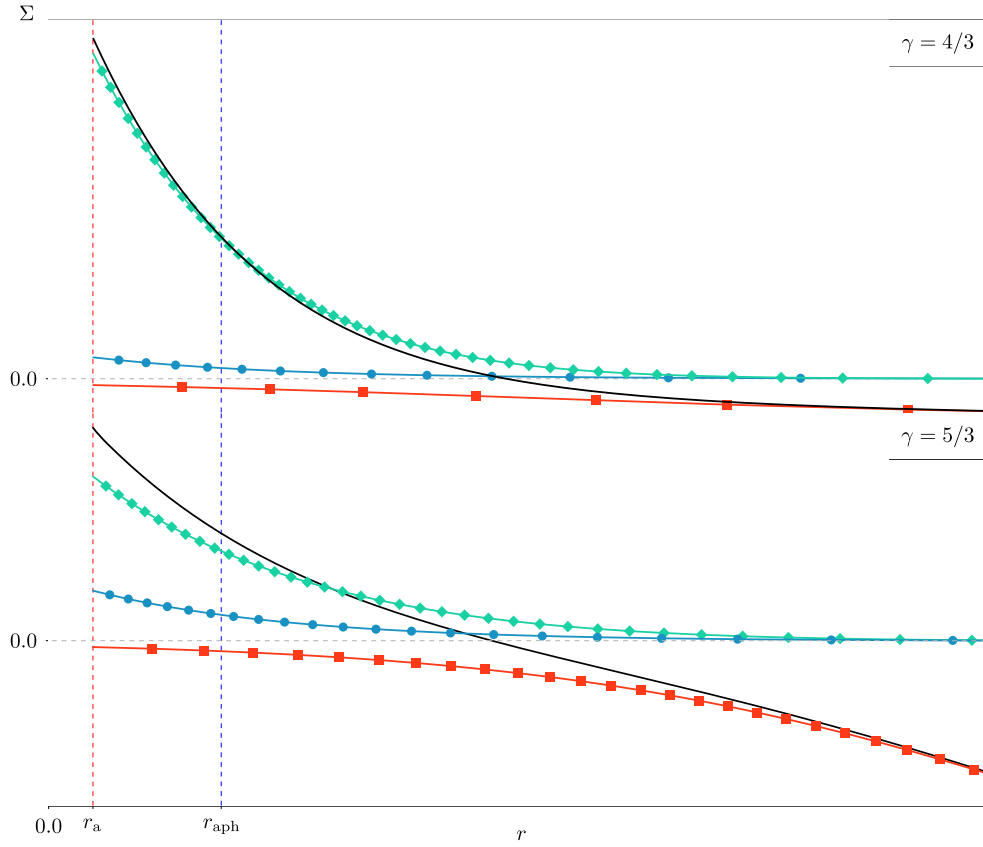


Рис. 2: Разложение силы (51) вдоль критического луча $b = b_c$ ($a_\infty = 0.1$) для $\gamma = 4/3$ (сверху) и $\gamma = 5/3$ (снизу): F_E (голубые кружки), F_R (красные квадраты), $-F_W$ (бирюзовые ромбы) и их сумма $\Sigma = F_E + F_R - F_W$ (сплошная чёрная); горизонтальный пунктир отмечает $\Sigma = 0$. Вертикальные пунктирные линии отмечают акустический горизонт r_a (красная) и акустическую фотонную сферу r_{apb} (синяя). Поточечные значения трёх сил и Σ приведены в табл. 2.

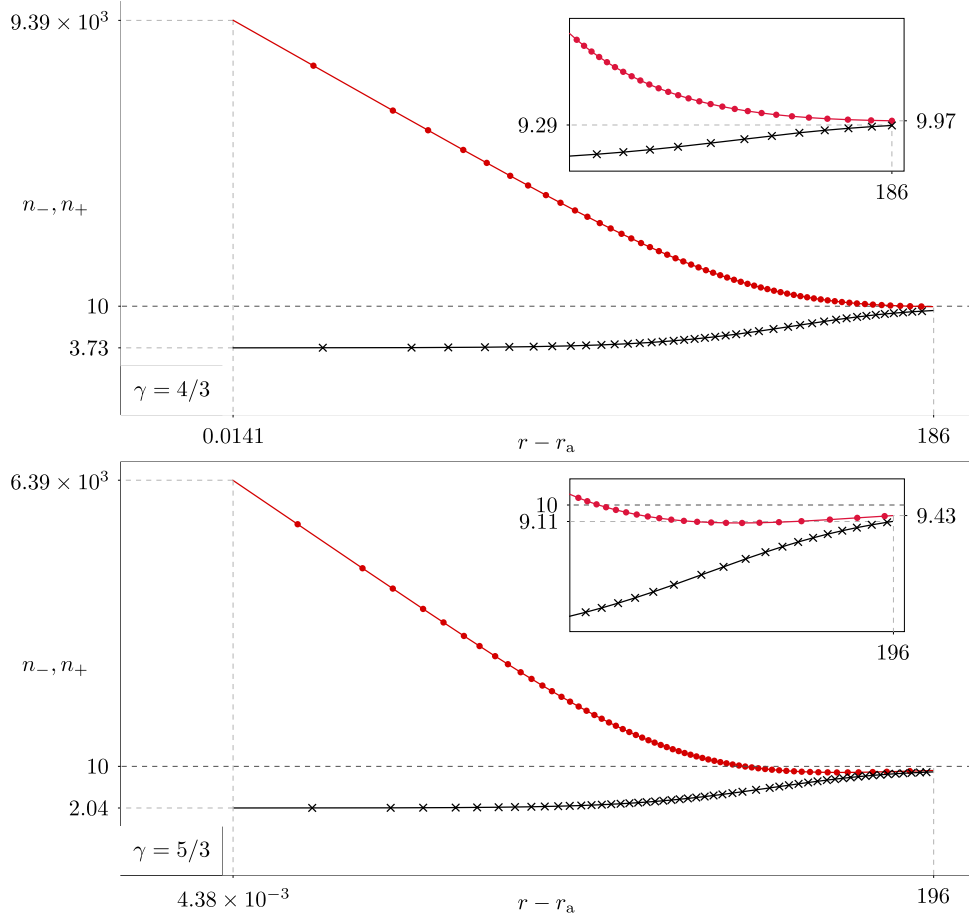


Рис. 3: Локальное замедление $n_{\pm} = f/|v_{\pm}|$ для исходящих и входящих лучей ($a_{\infty} = 0.1$) при $\gamma = 4/3$ (сверху) и $\gamma = 5/3$ (снизу): n_{+} – малиновая кривая с заполненными кружками, n_{-} – чёрная кривая с крестиками; горизонтальный пунктир отмечает плато геометрической оптики $1/a_{\infty} = 10$. Вблизи горизонта ($r - r_a = 10^{-3}r_a$) исходящая ветвь замерзает ($n_{+} \rightarrow \infty$), тогда как входящая остаётся конечной, а на больших радиусах обе сходятся к 10. Вставки укрупняют внешнюю зону в линейном масштабе, а численные значения в отмеченных радиусах приведены в табл. 3.

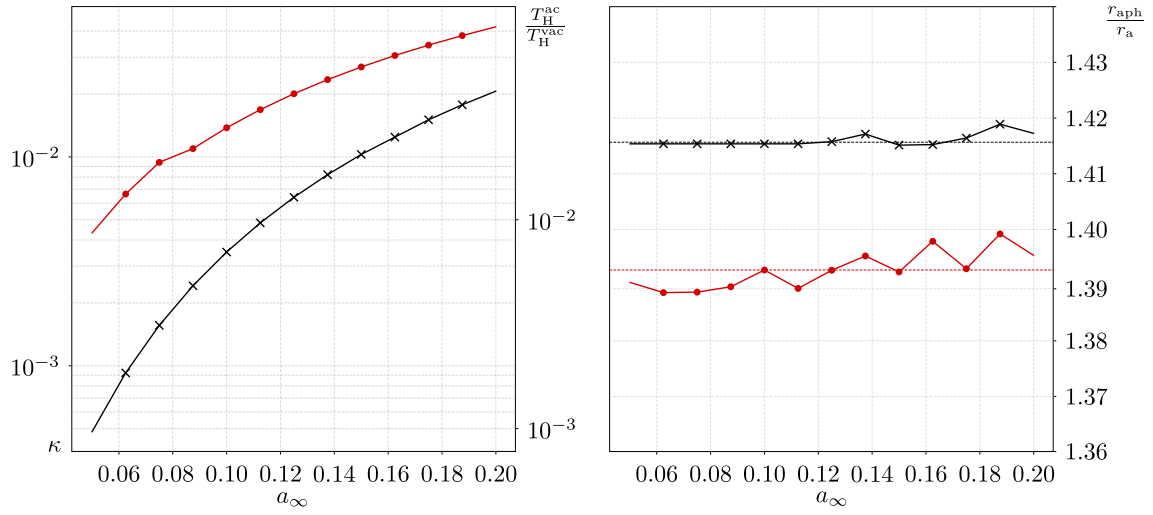


Рис. 4: Зависимость термодинамики акустического горизонта и геометрии линзирования от асимптотической скорости звука a_∞ для $\gamma = 5/3$ (одноатомный газ: красный, заполненные кружки) и $\gamma = 4/3$ (радиационно-доминированная плазма: чёрный, крестики). (слева) Поверхностная гравитация κ монотонно растёт более чем на порядок по мере увеличения a_∞ и смещения звуковой точки внутрь, к области сильного поля; правая ось даёт аналоговую температуру Хокинга относительно вакуумной, $2\kappa = T_{\text{H}}^{\text{ac}}/T_{\text{H}}^{\text{vac}}$. (справа) Отношение r_{apb}/r_a остаётся почти постоянным в том же диапазоне (пунктирные горизонтальные линии – средние значения, ≈ 1.39 для $\gamma = 5/3$ и ≈ 1.42 для $\gamma = 4/3$), так что акустическая фотонная сфера отслеживает горизонт с фиксированным множителем, задаваемым в основном уравнении состояния. Табулированные значения при $a_\infty = 0.05, 0.10, 0.15, 0.20$ приведены в табл. 5.

Таблица 1: Звуковая точка Мишеля (совпадающая с акустическим горизонтом), $r_a = r_c$, и скорость звука a_c в ней для выбранных политропных индексов γ и асимптотических скоростей звука a_∞ .

γ	a_∞	$r_a = r_c$	a_c
4/3	0.01	1252	0.014
4/3	0.03	141	0.042
4/3	0.10	14.1	0.137
5/3	0.01	38.1	0.082
5/3	0.03	13.1	0.142
5/3	0.10	4.38	0.262

Таблица 2: Силы F_E , F_R , F_W из (51) и их сумма $\Sigma = F_E + F_R - F_W$, вычисленные вдоль критического луча $b = b_c$ на акустическом горизонте, акустической фотонной сфере и в точке r_0 (где $\Sigma = 0$); в последнем столбце $-1/b_c^2$. $a_\infty = 0.1$.

γ	точка	r	F_E	F_R	F_W	Σ	$1/b_c^2$
5/3	r_a	4.38	$+7.81 \cdot 10^{-2}$	$-8.95 \cdot 10^{-3}$	$-2.55 \cdot 10^{-1}$	$+3.24 \cdot 10^{-1}$	$4.01 \cdot 10^{-4}$
	r_{aph}	6.10	$+4.04 \cdot 10^{-2}$	$-1.54 \cdot 10^{-2}$	$-1.39 \cdot 10^{-1}$	$+1.64 \cdot 10^{-1}$	
	r_0	12.16	$+1.01 \cdot 10^{-2}$	$-4.49 \cdot 10^{-2}$	$-3.47 \cdot 10^{-2}$	0	
4/3	r_a	14.11	$+7.53 \cdot 10^{-3}$	$-2.23 \cdot 10^{-3}$	$-1.15 \cdot 10^{-1}$	$+1.20 \cdot 10^{-1}$	$1.73 \cdot 10^{-5}$
	r_{aph}	19.98	$+3.76 \cdot 10^{-3}$	$-3.26 \cdot 10^{-3}$	$-4.96 \cdot 10^{-2}$	$+5.01 \cdot 10^{-2}$	
	r_0	43.41	$+7.96 \cdot 10^{-4}$	$-6.45 \cdot 10^{-3}$	$-5.65 \cdot 10^{-3}$	0	

Таблица 3: Интегральные характеристики акустического эффекта Шапиро для сигнала, испущенного из r_1 и принятого при $r_{\text{out}} = 200$: локальные коэффициенты замедления $n_\pm$ в r_1 , избыточная задержка Δt_+^{ac} , отношение к вакуумной $R = \Delta t_+^{\text{ac}}/\Delta t_+^{\text{vac}}$ и отношение полных времён $\mathcal{T}$. $a_\infty = 0.1$.

γ	r_1/r_a	r_1	n_+	n_-	Δt_+^{ac}	R	$\mathcal{T}$
4/3	$1+10^{-3}$	14.1	$9.39 \cdot 10^3$	3.73	2813	1035	15.9
	1.5	21.2	27.2	4.60	1875	819	11.3
	4.0	56.4	11.7	7.12	1357	1062	10.4
5/3	$1+10^{-3}$	4.39	$6.39 \cdot 10^3$	2.04	1902	467	10.5
	1.5	6.57	20.3	2.55	1663	465	9.42
	4.0	17.5	9.97	4.34	1526	613	9.24

Таблица 4: Поверхностная гравитация акустического горизонта из (61) и аналоговая температура Хокинга по отношению к вакуумному шварцшильдовскому значению $\kappa_{\text{Sch}} = 1/2$. $a_\infty = 0.1$; $T_H = \kappa/2\pi$. Последняя строка – вакуумный эталон $a \rightarrow 1$, $r_a \rightarrow 1$.

γ	$r_a = r_c$	κ	$T_H = \kappa/2\pi$	$2\kappa = T_H^{\text{ac}}/T_H^{\text{vac}}$
5/3	4.38	$1.38 \cdot 10^{-2}$	$2.20 \cdot 10^{-3}$	$2.76 \cdot 10^{-2}$
4/3	14.11	$3.51 \cdot 10^{-3}$	$5.58 \cdot 10^{-4}$	$7.02 \cdot 10^{-3}$
вакуум	1	1/2	1/4 π	1

Таблица 5: Зависимость от асимптотической скорости звука a_∞ : акустический горизонт r_a , акустическая фотонная сфера r_{aph} , их отношение, поверхностная гравитация κ из (61) и отношение температур $2\kappa = T_{\text{H}}^{\text{ac}}/T_{\text{H}}^{\text{vac}}$. С ростом a_∞ звуковая точка смещается внутрь, а горизонт нагревается более чем на порядок, тогда как r_{aph}/r_a остаётся почти постоянным (задаётся в основном γ).

γ	a_∞	r_a	r_{aph}	r_{aph}/r_a	κ	2κ
5/3	0.05	8.13	11.29	1.39	$4.10 \cdot 10^{-3}$	$8.20 \cdot 10^{-3}$
	0.10	4.38	6.10	1.39	$1.38 \cdot 10^{-2}$	$2.76 \cdot 10^{-2}$
	0.15	3.14	4.37	1.39	$2.69 \cdot 10^{-2}$	$5.39 \cdot 10^{-2}$
	0.20	2.51	3.52	1.40	$4.19 \cdot 10^{-2}$	$8.39 \cdot 10^{-2}$
4/3	0.05	51.67	73.13	1.42	$4.82 \cdot 10^{-4}$	$9.64 \cdot 10^{-4}$
	0.10	14.11	19.97	1.42	$3.51 \cdot 10^{-3}$	$7.02 \cdot 10^{-3}$
	0.15	7.10	10.06	1.42	$1.03 \cdot 10^{-2}$	$2.06 \cdot 10^{-2}$
	0.20	4.60	6.51	1.42	$2.06 \cdot 10^{-2}$	$4.13 \cdot 10^{-2}$

Список литературы

- [1] S. L. Shapiro, S. A. Teukolsky, Black holes, white dwarfs, and neutron stars: The physics of compact objects, Wiley-Interscience, 2004. doi:10.1002/9783527617661.
- [2] W. G. Unruh, Experimental black-hole evaporation, *Physical Review Letters* 46 (1981) 1351–1353. doi:10.1103/PhysRevLett.46.1351.
- [3] M. Visser, Acoustic black holes: horizons, ergospheres and Hawking radiation, *Classical and Quantum Gravity* 15 (6) (1998) 1767–1791, arXiv:gr-qc/9712010. doi:10.1088/0264-9381/15/6/024.
- [4] C. Barceló, S. Liberati, M. Visser, Analogue gravity, *Living Reviews in Relativity* 14 (1) (2011) 3. doi:10.12942/lrr-2011-3.
- [5] H. Bondi, On spherically symmetrical accretion, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 112 (1952) 195. doi:10.1093/mnras/112.2.195.
- [6] F. C. Michel, Accretion of matter by condensed objects, *Astrophysics and Space Science* 15 (1) (1972) 153–160. doi:10.1007/BF00649949.
- [7] V. Moncrief, Stability of stationary spherical accretion onto a Schwarzschild black hole, *The Astrophysical Journal* 235 (1980) 1038–1046. doi:10.1086/157707.
- [8] N. Bilic, Relativistic acoustic geometry, *Classical and Quantum Gravity* 16 (1999) 3953–3964. doi:10.1088/0264-9381/16/12/312.
- [9] E. Chaverra, M. D. Morales, O. Sarbach, Quasi-normal acoustic oscillations in the Michel flow, *Physical Review D* 92 (2015) 084023, arXiv:1501.01637. doi:10.1103/PhysRevD.92.084023.
- [10] N. R. Jangid, A. K. Ray, Acoustic hawking radiation as a tunnelling effect in Michel accretion, arXiv:2607.00037 (2026). arXiv:2607.00037, doi:10.48550/arXiv.2607.00037.
- [11] T. K. Das, N. Bilić, S. Dasgupta, Black-hole accretion disc as an analogue gravity model, *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2007 (06) (2007) 009, arXiv:astro-ph/0604477. doi:10.1088/1475-7516/2007/06/009.
- [12] P. Tarafdar, T. K. Das, Dependence of acoustic surface gravity on the geometric configuration of matter for axially symmetric background flows in the Schwarzschild metric, *International Journal of Modern Physics D* 24 (14) (2015) 1550096, arXiv:1305.7134. doi:10.1142/S0218271815500960.
- [13] M. A. Shaikh, I. Firdousi, T. K. Das, Relativistic sonic geometry for isothermal accretion in the Schwarzschild metric, *Classical and Quantum Gravity* 34 (15) (2017) 155008, arXiv:1612.07963. doi:10.1088/1361-6382/aa7b19.
- [14] B. Toshmatov, B. Ahmedov, Z. Stuchlík, Phonon motion around (2+1)-dimensional acoustic black hole, *European Physical Journal C* 83 (10) (2023) 981. doi:10.1140/epjc/s10052-023-12181-8.
- [15] A. E. Balali, A. Marrani, Lense–thirring acoustic black holes: Shadows and light, arXiv:2512.23113 (2025). arXiv:2512.23113, doi:10.48550/arXiv.2512.23113.

- [16] H. S. Vieira, K. Destounis, K. D. Kokkotas, Analog Schwarzschild black holes of Bose–Einstein condensates in a cavity: Quasinormal modes and quasibound states, *Physical Review D* 107 (2023) 104038, arXiv:2301.11480. doi:10.1103/PhysRevD.107.104038.
- [17] K. Pal, K. Pal, T. Sarkar, Analogue metric in a black bounce background, *Universe* 8 (4) (2022) 197, arXiv:2204.06395. doi:10.3390/universe8040197.
- [18] I. I. Shapiro, Fourth test of general relativity, *Physical Review Letters* 13 (1964) 789–791. doi:10.1103/PhysRevLett.13.789.